

# Informe Técnico: Decodificación S.BUS en Arduino Mega 2560

---

## 1. Descripción general del sketch

El programa implementa un decodificador básico del protocolo S.BUS en un Arduino Mega 2560, utilizando el puerto Serial1 configurado a 100000 baudios y formato SERIAL\_8E2. El sistema recibe tramas de 25 bytes, sincroniza mediante el byte de inicio 0x0F, decodifica los canales y muestra los valores por monitor serie.

## 2. Funcionamiento técnico

El sketch emplea operaciones de desplazamiento y enmascarado para reconstruir los valores de los canales empaquetados en bloques de 11 bits dentro de la trama S.BUS. Cada canal tiene una resolución de 11 bits con un rango típico de 172 a 1811.

## 3. Canales decodificados

El programa decodifica los primeros ocho canales:

CH1 → channels[0]

CH2 → channels[1]

CH3 → channels[2]

CH4 → channels[3]

CH5 → channels[4]

CH6 → channels[5]

CH7 → channels[6]

CH8 → channels[7]

## 4. Correspondencia típica de canales (Modo 2)

CH1: Alerones (Roll) – Stick derecho horizontal

CH2: Elevator (Pitch) – Stick derecho vertical

CH3: Throttle – Stick izquierdo vertical

CH4: Timon

(Yaw) – Stick izquierdo horizontal

CH5: AUX1 – Switch

CH6: AUX2 – Knob o Switch

CH7: AUX3 – Switch

CH8: AUX4 – Switch

## 5. Evaluación del sketch

Fortalezas:

- Uso correcto de UART hardware
- Configuración adecuada para S.BUS
- Decodificación funcional de canales
- Escalado útil para servos

## 6. Flujo de funcionamiento

El sketch se organiza en tres bloques funcionales principales:

### 6.1. Recepción y sincronización de la trama

La función `readSbusFrame()`:

- Verifica que haya al menos **25 bytes disponibles** (tamaño de una trama S.BUS).
- Busca el **byte de inicio 0x0F** usando `peek()` para no consumir datos innecesariamente.
- Descarta bytes hasta alinearse correctamente con el inicio del frame.
- Lee los 25 bytes completos en el buffer `frame[]`.

### 6.2. Decodificación de canales

La función `decodeSbus()`:

- Extrae los canales desde el array `frame[]`.
- Cada canal está codificado en **11 bits consecutivos**, empaquetados sin alineación a bytes.
- Se utilizan:
  - **desplazamientos de bits (<<, >>)**
  - **operaciones OR (|)**
  - **máscara 0x07FF (11 bits)**

Ejemplo conceptual:

[ byte ][ byte ][ byte ]

↓        ↓        ↓

bits mezclados → reconstrucción → canal

Este proceso es necesario porque S.BUS prioriza **eficiencia en transmisión** sobre simplicidad de lectura.

El sketch decodifica:

`channels[0] → channels[7]` (CH1-CH8)

---

### 6.3. Escalado de valores

La función:

`mapSbus(v)`

convierte los valores S.BUS:

- rango típico: **172-1811**
- a rango servo estándar: **1000-2000 µs**

Esto permite usar directamente los datos para:

- servos PWM
  - ESC
  - controladores de vuelo
- 

### 6.4. Visualización en tiempo real

En el `loop( )`:

- Se procesa cada trama válida
- Se imprimen los canales en el monitor serie